Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · POLÍGONOS INSCRITOS

Sobre circunferencias y polígonos:

I) El ángulo entre una tangente y una cuerda es igual al ángulo inscrito que subtiende el arco comprendido.
II) Todo rectángulo puede inscribirse en una circunferencia.
III) Todo rombo puede inscribirse en una circunferencia.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Semiinscrito = inscrito ✓
2. **II**
   $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ ✓
3. **III**
   Rombo de 60° y 120°: $60 + 60 \neq 180$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: sus ángulos opuestos suman 180°.

B) I también: ambos miden la mitad del mismo arco.

D) III es falsa: un rombo no cuadrado tiene opuestos iguales y no suplementarios.

Idea clave. Un cuadrilátero es inscriptible si sus ángulos opuestos son suplementarios.